Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S075: EXA-0075

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0075-OA-E01

SEL-D0075-OA-E01: Productos matriciales con parámetros y ecuación X por B menos A igual a la identidad

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} a & b \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de a y b para que $A \cdot B = B \cdot A$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 0$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot B - A = I_2$.

Ejercicio SEL-D0075-OA-E02

SEL-D0075-OA-E02: Función a trozos: dominio, derivabilidad y recta tangente

Sea la función definida de la forma

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x}{x-1} & \text{si } x < 2 \\ 2x^2 - 10x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}.$$

a) **(0.5 puntos)** Halle el dominio de f.

b) **(1.25 puntos)** Estudie la derivabilidad de f en $x = 2$.

c) **(1.25 puntos)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

Ejercicio SEL-D0075-OA-E03

SEL-D0075-OA-E03: Parte I: sucesos condicionados e independientes; Parte II: estancia hospitalaria

Parte I

a) **(1 punto)** Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(A) = 0.5$, que $P(B) = 0.4$ y que $P(A \cup B) = 0.8$, determine $P(A/B)$.

b) **(1 punto)** Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(C) = 0.3$, que $P(D) = 0.8$ y que C y D son independientes, determine $P(C \cup D)$.

Parte II

El número de días de permanencia de los enfermos en un hospital sigue una ley Normal de media μ días y desviación típica 3 días.

a) **(1 punto)** Determine un intervalo de confianza para estimar μ, a un nivel del 97 %, con una muestra aleatoria de 100 enfermos cuya media es 8.1 días.

b) **(1 punto)** ¿Qué tamaño mínimo debe tener una muestra aleatoria para poder estimar μ con un error máximo de 1 día y un nivel de confianza del 92 %?

Ejercicio SEL-D0075-OB-E01

SEL-D0075-OB-E01: Región factible, vértices y máximo de una función objetivo

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente la región determinada por las siguientes restricciones:

$$2x + y \leq 6; \quad 4x + y \leq 10; \quad -x + y \leq 3; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0$$

y determine sus vértices.

b) **(1 punto)** Calcule el máximo de la función $f(x, y) = 4x + 2y - 3$ en el recinto anterior e indique dónde se alcanza.

Ejercicio SEL-D0075-OB-E02

SEL-D0075-OB-E02: Función a trozos polinómica y logarítmica: parámetros y derivabilidad

Sea la función f definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{si } x < 1 \\ L(x) & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

a) **(1.5 puntos)** Determine a y b sabiendo que f es continua y tiene un mínimo en $x = -1$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 1$, estudie la derivabilidad de f en $x = -1$ y en $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0075-OB-E03

SEL-D0075-OB-E03: Parte I: estudios superiores y empleo; Parte II: muestras y varianza de sus medias

Parte I

Se sabe que el 30 % de los individuos de una población tiene estudios superiores; también se sabe que, de ellos, el 95 % tiene empleo. Además, de la parte de la población que no tiene estudios superiores, el 60 % tiene empleo.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo.

b) **(1 punto)** Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la probabilidad de que tenga estudios superiores.

Parte II

Sea la población $\{1, 2, 3, 4\}$.

a) **(1 punto)** Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo aleatorio simple.

b) **(1 punto)** Calcule la varianza de las medias muestrales.
